

第二章 计量综合知识

第二节 测量、计量

测量

测量：以确定量值为目的的一组操作或过程。

在计量学中，测量既是核心的概念，又是研究的对象。因此，人们把测量有时也称为计量，例如把测量单位称为计量单位，把测量标准称为计量标准等。

1. 测量过程

测量过程是根据输入的测量要求，经过测量活动，得到并输出测量结果的全部活动。

2. 测量原理

指测量所依据的自然科学中的定律、定理和已得到充分理论解释的自然效应等科学原理。

例如，在力的测量中应用的牛顿第二定律，在电学测量中应用的欧姆定律，在温度测量中应用的热电效应，在质量测量中应用的杠杆原理，用弹簧秤测量质量时的弹性系数等。

3. 测量方法

对测量过程中使用的操作给出安排的一般性描述

(1)直接测量法和间接测量法。

这是根据量值取得的不同方式来进行分类。

直接测量法：能直接得到被测量值的一种测量方法，指可通过测量直接获得被测量量值的测量方法。

测得量值是由测量仪器的示值直接给出（即使经过修正）。

间接测量法是指通过测量与被测量有函数关系的其他量，来得到被测量值的一种测量方法。

如：长方形面积是通过测量其长度和宽度用其乘积来确定的。

(2)基本测量法和定义测量法。

基本测量法：通过对一些有关基本量的测量，以确定被测量值的测量方法称为基本测量法，也叫绝对测量法。

定义测量法：根据量的单位定义来确定该量的测量方法称为定义测量法。

这是按计量单位定义复现其量值的一类方法，这种方法既适用于基本单位也用于导出单位。

(3)直接比较测量法和替代测量法。

直接比较测量法：将被测量的量值直接与已知其值的同一种量相比较的测量方法。

如在等臂天平上用砝码测量质量。这种方法必须是同一种量才能比较；二是要用比较式测量仪器。

采用这种方法，许多误差分量由于与标准的同方向增减而相互抵消。

替代测量法：将选定的且已知其值的同种量替代被测量，使在指示装置上得到相同效应以确定被测量值的一种测量方法。（曹冲称象）

质量计量中常用波尔特法，将被测的物体置于天平的秤盘上，使之平衡，然后取下被测物体，代替砝码再使天平平衡，那么所加砝码的质量即为被测物体的质量，这种方法的优点在于能消除天平不等臂性带来的测量不确定度分量。

(4) 微差测量法和符合测量法。

将被测量与同它只有微小差别的已知同种量相比较，通过测量这两个量值间的差值以确定被测量值的一种测量方法称为微差测量法。

例如用量块在比较仪上测量活塞的直径或环规的孔径，比较仪上的示值差即为“两个量值之差”。

符合测量法：用观察某些标记或信号相符合的方法，来测量出被测量值与作为比较标准用的同一种已知量值之间微小差值的一种测量方法称为符合测量法。

例如，用**游标卡尺**测量零件尺寸就是利用这种测量方法，使游标上的刻线与主尺上的刻线相符合，确定零件的尺寸大小。

(5) 补偿测量法和零值测量法。

将测量过程作这样安排，使一次测量中包含有正向误差，而在另一次测量中包含有负向误差，因此所得量值中大部分误差能互相补偿而消去，把这种测量方法称为“补偿测量法”。

如在电学计量中，为了消除热电势带来的**系统误差**，常常改变测量仪器的电流方向，取两次读数之和的二分之一为测量结果。

零值测量法，也称为平衡测量法：调整已知其值的一个或几个与被测量有已知平衡关系的量，通过平衡原理确定被测量值的一种测量方法。

例如，用**电桥测量电阻**就是采用这种方法

按测量的特点和方式，测量又可分为：

接触测量和非接触测量

动态测量和静态测量

模拟测量和数字测量

手动测量和自动测量等。

4. 测量程序

根据一种或多种测量原理及给定的测量方法，对某特定量进行测量时，所规定的具体、详细的操作。

测量原理是实施测量过程中的科学基础，测量方法是测量原理的实际应用，而测量程序是测量方法的具体化。

5. 测量资源的配置和影响量的控制

测量的资源包括**测量人员、测量仪器及其配套设备、测量所需的环境条件及设施、测量方法的规范、规程或标准以及相关文件。（人、机、法、环）**

为了获得准确可靠的测量，必须充分估计到影响量对测量结果的影响，要采取控制措施（人机料法环测）。

6. 测量结果

测量结果是测量过程的输出，是经过测量所得到的被测量的值，**完整的测量结果应当包括有关的测量不确定度信息**，必要时还应说明有关影响量的取值要求。

【例题】

在流量、速度、压力、功率等量的单位的复现时，通常采用（ ）得到。

- A. 直接比较测量法
- B. 间接测量法
- C. 基本测量法

D. 符合测量法

【答案】B

【例题】

“将选定的且已知其值的同种量替代被测量，使在指示装置上得到相同效应以确定被测量值的一种测量方法”称为（ ）。

- A. 符合测量法
- B. 微差测量法
- C. 直接比较测量法
- D. 替代测量法

【答案】D

【例题】

“将被测量与同它只有微小差别的已知同种量相比较，通过测量这两个量值间的差值以确定被测量值的一种测量方法”称为（ ）。

- A. 符合测量法
- B. 微差测量法
- C. 直接比较测量法
- D. 替代测量法

【答案】B

【例题】

在电学计量中，为了消除热电势带来的系统误差，常常改变测量仪器的电流方向，取两次读数之和的二分之一为测量读数结果，这样的测量方法称为（ ）。

- A. 补偿测量法
- B. 基本测量法
- C. 间接测量法
- D. 符合测量法

【答案】A

【例题】

用游标卡尺测量零件尺寸，根据游标上的刻线与主尺上的刻线相符合，确定零件的尺寸大小。这样的方法称为（ ）。

- A. 直接测量法
- B. 基本测量法
- C. 直接比较测量法
- D. 符合测量法

【答案】D

计量

（一）计量定义

实现单位统一、量值准确可靠的活动。

定义明确了计量的目的及其基本任务是实现单位统一和量值准确可靠，其内容是为实现这一目的所进行的各项活动。

（三）计量的特点

1. 准确性

准确性是指测量结果与被测量真值的接近程度。

2. 一致性

计量单位统一和量值一致是计量一致性的两个方面，单位统一是量值一致的前提。

3. 溯源性

为了实现量值一致，计量强调“溯源性”。

4. 法制性

古今中外，计量都是由政府纳入法制管理，确保计量单位的统一，避免不准确、不诚实的测量带来的危害，以维护国家和消费者的权益，都是通过法制来实现的。

（四）计量的分类

1. 法制计量

法制计量是政府及法定计量检定机构的工作重点。

法制计量的内容主要包括：计量立法、统一计量单位、测量方法、计量器具和测量结果的控制、法定计量检定机构及测量实验室管理等。

2. 科学计量

指基础性、探索性、先行性的计量科学研究。

3. 工业计量

工业计量也称为工程计量。一般是指工业、工程、当然也包括农业和第三产业在内的生产企业中的实用计量。

计量学

计量学应用的范围十分广泛，人们从不同角度，对计量学进行过不同的划分。按计量应用的范围，即按社会服务功能划分，通常把计量分为法制计量、科学计量和工业计量。

我国目前按专业，把计量分为 **10 大类计量**，即几何量计量、热学计量、力学计量、电磁学计量、电子学计量、时间频率计量、电离辐射计量、声学计量、光学计量、化学计量。

计量在国民经济和社会生活中的地位和作用

【例题】

一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动称为（ ）。

- A. 测量方法
- B. 测量程序
- C. 测量原理

D. 测量过程

【答案】D

【例题】

下列关于测量原理、测量方法、测量程序之间关系正确的是（ ）。

A. 测量原理、测量方法、测量程序有时相互独立

B. 测量方法是测量原理的实际应用

C. 测量原理是实施测量过程中的科学基础

D. 测量程序是测量方法的具体化

【答案】BCD

【例题】

（ ）是通过实验获得并可合理赋予某量一个或多个量值的过程。

A. 计量

B. 测试

C. 测量

D. 校准

【答案】C

中大网校